

תיק פרויקט

רועי גרויסמן

פרויקט גמר בפיתוח אפליקציות Android | 2019

תוכן העניינים

1. תיאור המערכת ומסמך הדרישות 3
תיאור הבעיה 3
תיאור המטרה והערך המוסף 3
הנחיות כלליות 3
2. דיאגרמה ורשימת Use Cases 4
3. דיאגרמת Screenflow 7
4. דיאגרמת מחלקות 8
5. מסד הנתונים 9
הצגת המערכת 9
מבנה מסד הנתונים 9
צילום מסד הנתונים 9
אינטגרציה עם מסד הנתונים 10
6. מסכי האפליקציה 11
צילומי מסך של המסכים 11
פירוט והסבר על המסכים 12
7. מבנה פרויקט ה Android 13
8. פקדים ורכיבי ממשק אינטראקטיביים 14
9. תיבות דו - שיח 15
10. שימוש ב Service 16
11. שימוש ב Intent 17
12. שימוש ב Activity 18
13. שימוש ב Broadcast Reciever 21
14. נושאים מתקדמים לבונוס – שאינם בתכנית הלימודים 22
שימוש ב Firebase 22
שימוש ב YouTube API 22
15. הפניות למימוש דרישות הפרויקט לרמת 5 יח"ל 24

1.תיאור המערכת ומסמך הדרישות

תיאור הבעיה

אני מנגן בפסנתר מגיל קטן. בשנים האחרונות התרבו ברחבי הרשת סרטוני ההדרכה (Tutorials) המלמדים נגינה ומנסים להחליף את חוברות התווים. השנה התחלתי גם אני (כמו מיליוני הנגנים בעולם), להשתמש בסרטונים אלו, ונתקלתי בקשיים רבים. למשל: הקושי לזכור כמה מתוך השיר למדתי, כמה שירים בכלל למדתי לנגן, תמרון בין השירים, ועוד. לכן חשבתי לעצמי: באיזו דרך ניתן לייעל את לימוד נגינת השירים דרך הסרטונים?

האפליקציה שלי נקראת Maestro (בהשראת עולם המוסיקה) והיא באה לענות בדיוק על בעיות אלו.

תיאור המטרה והערך המוסף

הערה: אשתמש הרבה במילה סשן (Session). משמעותה – כמו אימון כושר, רק בנגינה. למשל: התפנו לי ארבעים דקות במהלך היום, אז בחרתי להתחיל סשן בפסנתר, למידת שירים ואימון בנגינה.

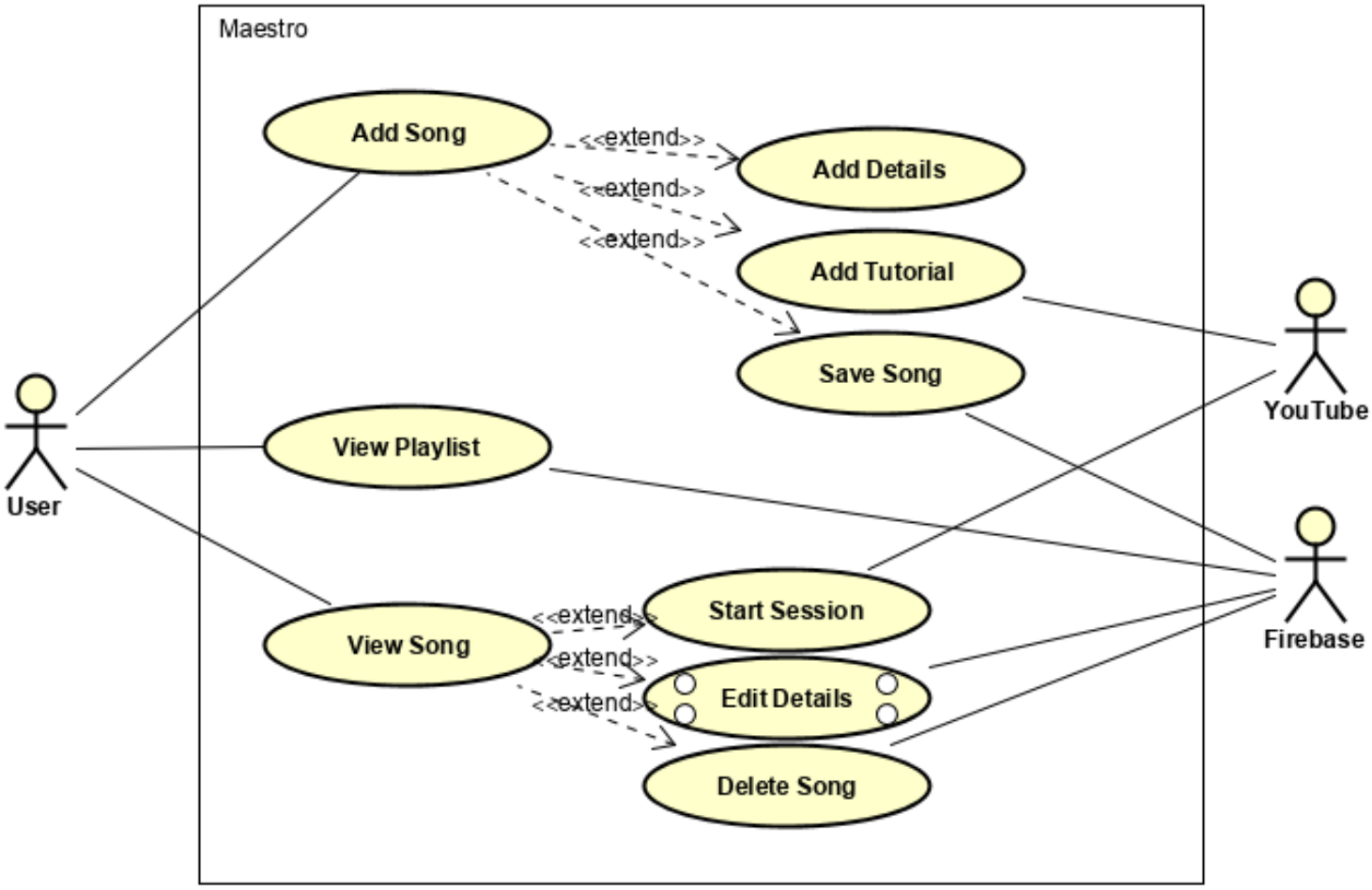
Maestro תציג למשתמש את רשימת השירים שלו – ה"פלייליסט". רשימה זו בנויה משירים אותם הוא לומד או למד לנגן. עבור כל שיר שמורים פרטיו, וסרטון ההדרכה לשיר בו בחר המשתמש בהוספת השיר. כשירצה המשתמש להתחיל סשן, הוא ייכנס לאפליקציה ויבחר את השיר אותו ירצה להמשיך ללמוד. כשיסיים, הוא יבחר בשמירת ההתקדמות ובפעם הבאה שיתחיל סשן בשיר הזה, הנגן יתחיל אוטומטית מהנקודה בה עצר המשתמש בפעם הקודמת.

הערך המוסף של האפליקציה: בחירת סרטון ההדרכה בתוך אפליקציית YouTube עצמה מאפשר למשתמש ליהנות מכל יתרונותיה (למשל: קריאת תגובות על הסרטון), התחלת סשן מהנקודה בה נעצר בפעם הקודמת, שמירת הנתונים בענן, ועוד.

הנחיות כלליות

1. כניסה לאפליקציה וצפיה בפלייליסט השירים.
2. הוספת שיר – תהליך המחולק לשלושה שלבים:
    i. הזנת פרטי השיר
    ii. בחירת סרטון ההדרכה המתאים מתוך YouTube
    iii. אימות סרטון ההדרכה ושמירת השיר בפלייליסט
3. התחלת סשן – כוללת שני תהליכים:
    i. עדכון פרטי השיר
    ii. מחיקת השיר מהפלייליסט

2.דיאגרמה ורשימת Use Cases



רשימת Use Cases

Use Case Name	Add Song
Actor	User
Purpose	מאפשר למשתמש להוסיף שיר לפלייליסט
Overview	משתמש יכול להוסיף פרטי שיר, להוסיף סרטון הדרכה ולשמור את השיר

Use Case Name	Add Details
Actor	User
Purpose	מאפשר למשתמש לקבוע את פרטי השיר
Overview	משתמש יכול להזין את שם השיר ואת שם הזמר

Use Case Name	Add Tutorial
Actor	User, YouTube
Purpose	מאפשר למשתמש לבחור את סרטון ההדרכה ללימוד השיר
Overview	המשתמש יופנה ל YouTube שם יבחר בסרטון המועדף עליו ויחזור לאפליקציה לסיום רישום השיר

Use Case Name	Save Song
Actor	User, Firebase
Purpose	מאפשר למשתמש לשמור את השיר בענן
Overview	השיר שכולל את הפרטים שהוזנו והסרטון שנבחר יישמר במסד הנתונים בזמן אמת של Firebase

Use Case Name	View Playlist
Actor	User, Firebase
Purpose	מאפשר למשתמש לצפות בפלייליסט שלו

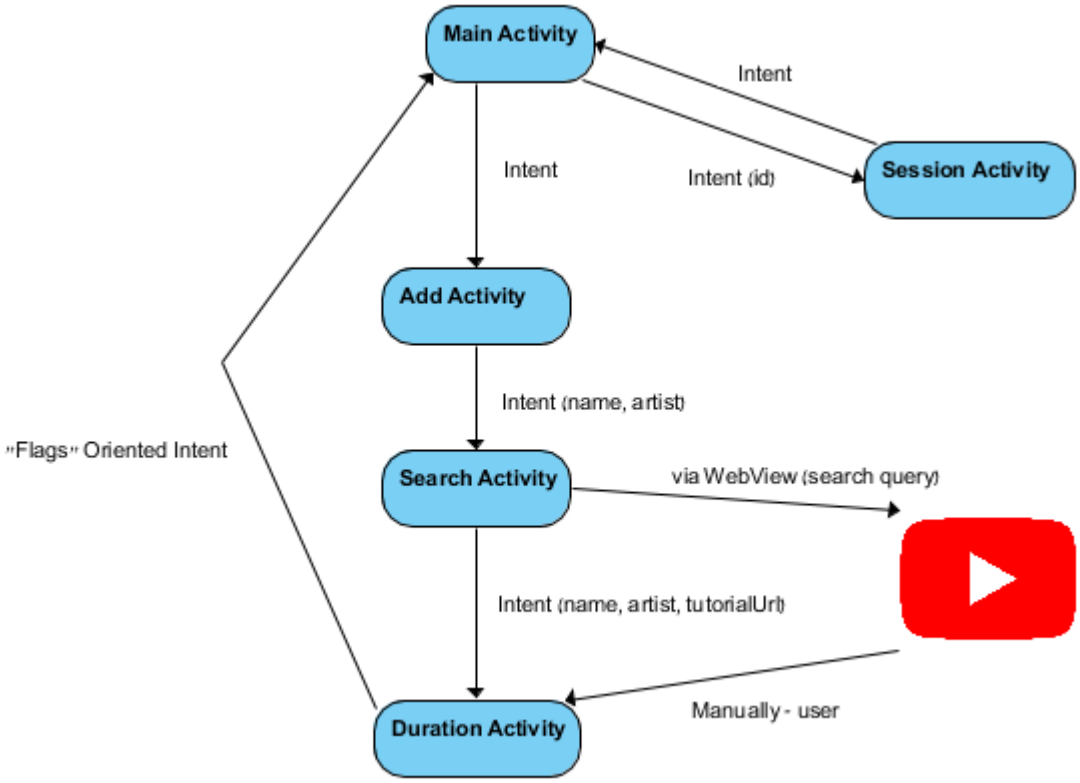
Overview	המשתמש יצפה ברשימה הכוללת את השירים שהוסיף שמאוחסנים ב Firebase
Use Case Name	View Song
Actor	User
Purpose	מאפשר למשתמש לצפות בפרטי השיר ובהתקדמות
Overview	משתמש יכול להתחיל סשן, לערוך או למחוק את השיר

Use Case Name	Start Session
Actor	User, YouTube
Purpose	מאפשר למשתמש להתחיל סשן למידה
Overview	משתמש יכול להתחיל ולעצור את נגינה הסרטון המובא מ YouTube, ולעדכן את התקדמותו

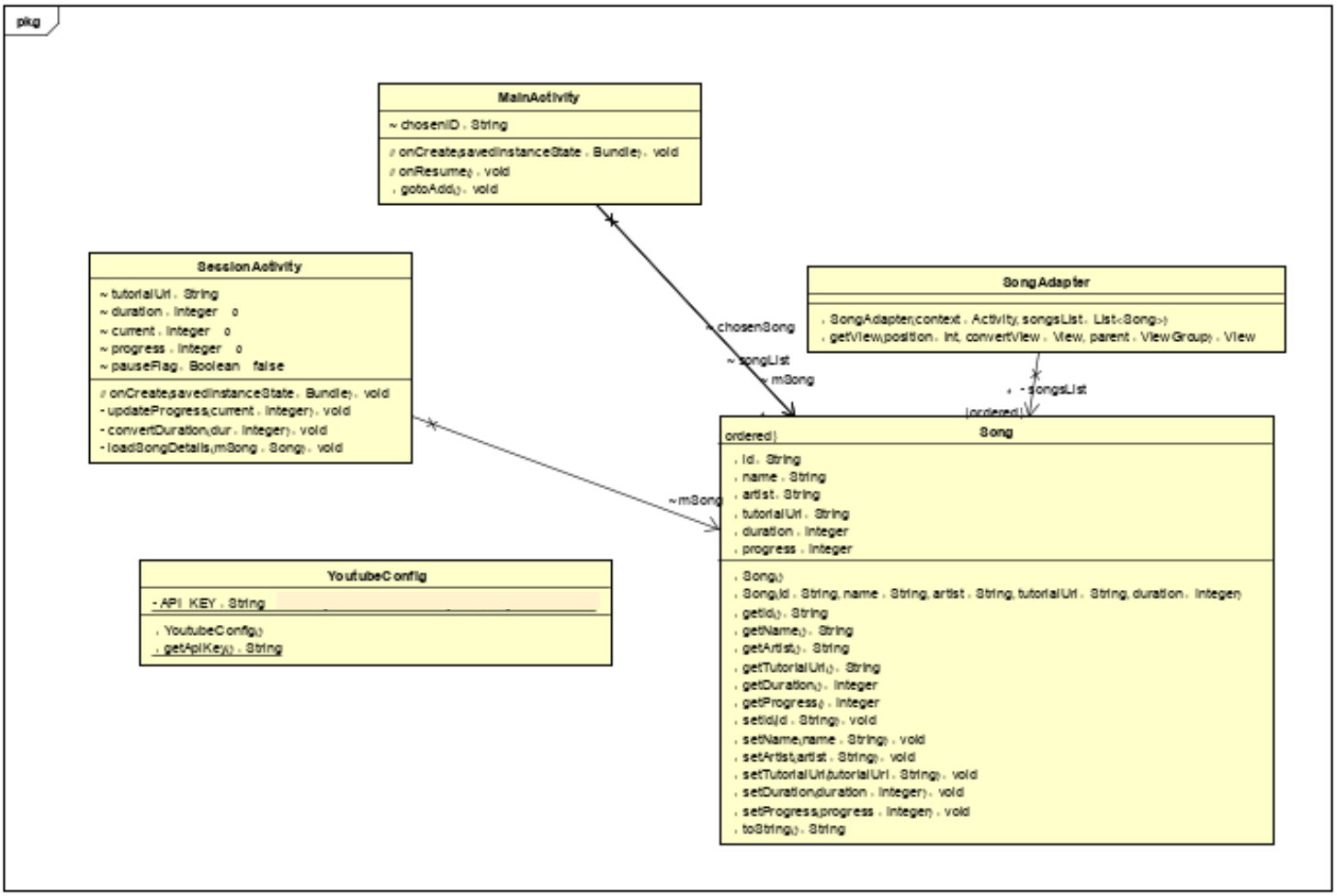
Use Case Name	Edit Details
Actor	User, Firebase
Purpose	מאפשר למשתמש לערוך את פרטי השיר
Overview	המשתמש יזין את פרטי השיר החדשים ואלו יישמרו במסד הנתונים של Firebase

Use Case Name	Delete Song
Actor	User, Firebase
Purpose	מאפשר למשתמש למחוק שיר
Overview	לאחר אישור נוסף מהמשתמש, השיר ונתוניו יימחקו מן מסד הנתונים של Firebase

3.דיאגרמת Screenflow



4.דיאגרמת מחלקות



5.מסד הנתונים



הצגת המערכת

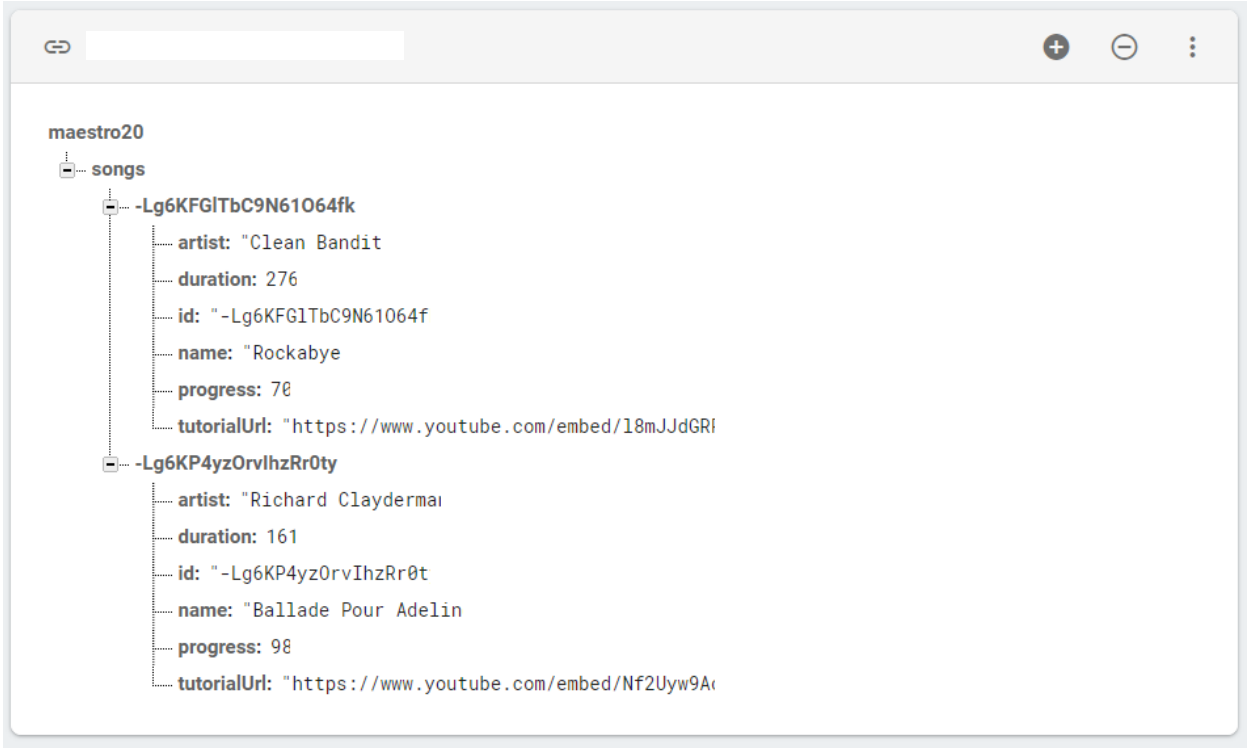
על מנת לאפשר שימוש עתידי של האפליקציה תוך התחברות משתמש מכל מכשיר שיבחר וצפיה בנתוניו, בחרתי להשתמש במסד נתונים אינטרנטי מסוג Realtime Database של חברת Firebase השייכת ל Google.

האינטגרציה עם מערכת Firebase אמנם מורכבת אך יש לה יתרונות רבים כמו גיבוי בענן של נתוני המשתמש, התחברות מכל מכשיר (עתידי), ועוד.

מבנה מסד הנתונים

מסד הנתונים כולל טבלה אחת שהיא טבלת השירים של המשתמש. לכל שיר (רשומה בטבלה) חמש שדות: שם השיר, שם האמן, כתובת סרטון ההדרכה, משך סרטון ההדרכה, ומספר התקדמות (עד 100, מייצג אחוז התקדמות בלמידת השיר).

צילום מסד הנתונים



אינטגרציה עם מסד הנתונים

להלן הדגמת תקשורת עם מסד הנתונים:

- **יצירת ה Reference המשמש לתקשורת עם מסד הנתונים (כללי)**

```
DatabaseReference mReference;
mReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("songs");
```

- **שמירת שיר (מתוך DurationActivity.java)**

```
public void saveSong(){
    String id = mReference.push().getKey();
    Song mSong = new Song(id, name, artist, tutorialUrl, 0);
    mReference.child(id).setValue(mSong);
    //Song Added Successfully!
}
```

*זאת אינה טעות, ביצירת שיר מוגדר ה Duration שלו ל0, ומעודכן בהמשך.

- **עריכת שיר (מתוך SessionActivity.java)**

```
mReference.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
    @Override
    public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
        for (DataSnapshot songSnapshot : dataSnapshot.getChildren()) {
            if
(songSnapshot.getValue(Song.class).getId().equals(mSong.getId())) {
                mReference.child(mSong.getId()).setValue(mSong);
            }
        }
    }

});
```

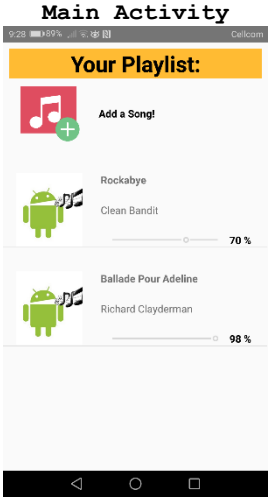
- **מחיקת שיר (מתוך SessionActivity.java)**

```
mReference.child(mSong.getId()).removeValue();
```

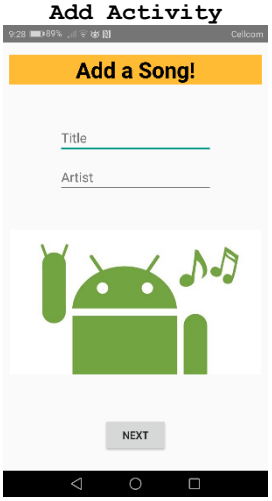
6.מסכי האפליקציה

צילומי מסך של המסכים

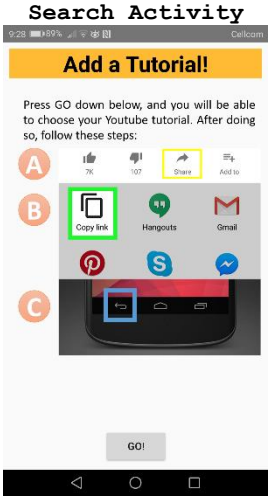
Main Activity



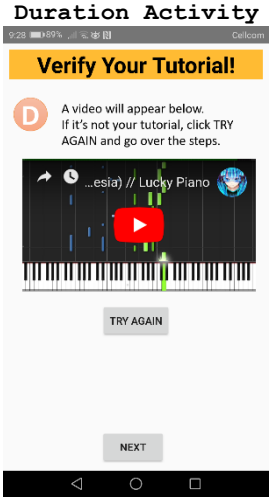
Add Activity



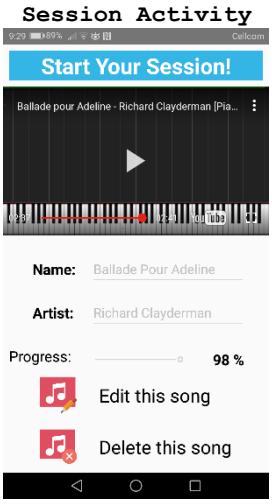
Search Activity



Duration Activity



Session Activity



פירוט והסבר על המסכים

Main Activity – המסך הראשי של האפליקציה. מסך זה מכיל את רשימת הפלייליסט של המשתמש. הפלייליסט ייטען עם כניסת המשתמש למסך. במסך זה יכול המשתמש לבחור בשיר מסוים ולהתחיל סשן, או להוסיף שיר חדש.

Add Activity – המסך הראשון משלושת המסכים של תהליך הוספת שיר. במסך זה יזין המשתמש את פרטי השיר: שם השיר ושם הזמר. לחיצה על Next תוביל למסך הבא.

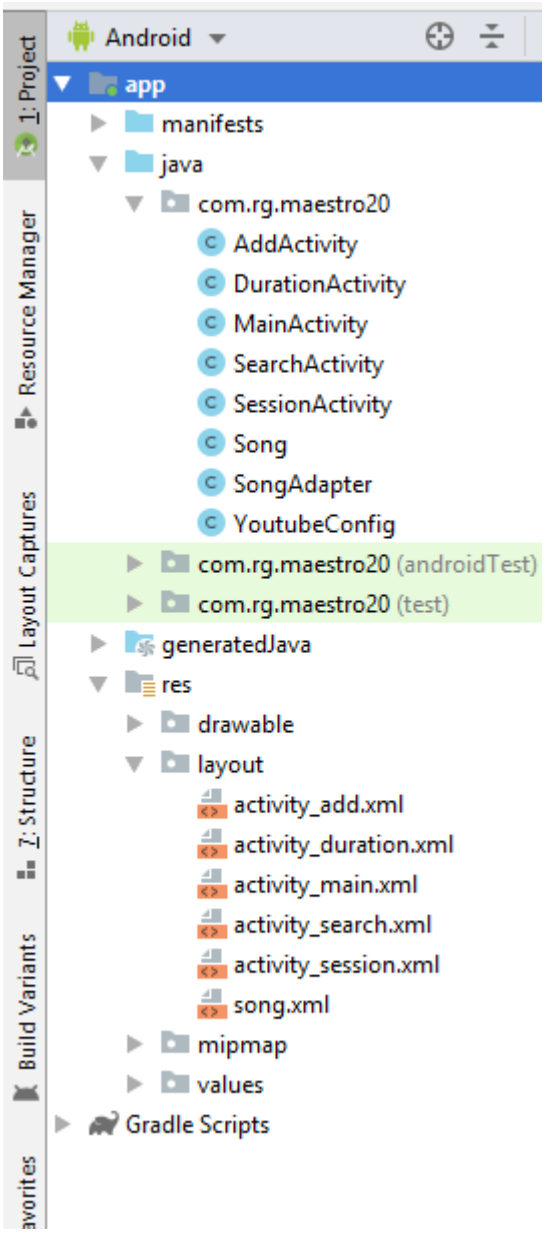
Search Activity – המסך השני משלושת המסכים של תהליך הוספת שיר. במסך זה יצפה המשתמש בצעדים שעליו לעשות על מנת להוסיף את סרטון ההדרכה. לחיצה על Go תנווט את המשתמש לאפליקציית YouTube ותיצור שם שאילתת חיפוש הכוללת את המילים הבאות: שם השיר שהמשתמש בחר + שם הזמר שהמשתמש בחר + Tutorial. אפליקציית Youtube תציג סרטוני הדרכה רבים בהם המשתמש יכול לבחור בהתאם להעדפותיו, כלי הנגינה שלו, ועוד. המשתמש ייבחר באפשרות שיתוף סרטון, ולאחר מכן בהעתקת כתובת הקישור. כעת על המשתמש לחזור לאפליקציה. כשיעשה זאת, ינווט אוטומטית למסך הבא.

Duration Activity – המסך השלישי והאחרון משלושת המסכים של תהליך הוספת שיר. במסך זה יאמת המשתמש שהסרטון שנקלט באפליקציה הוא אכן הסרטון בו בחר. בלחיצה על Save, יישמר השיר במסד הנתונים עם כל פרטיו, ועם ערכים התחלתיים השווים ל 0 לתכונות Duration ו Progress. תכונות אלו יעודכנו בהמשך, כשהמשתמש יחל בסשן. שם המסך הזה מעט תמוה משום שבמקור יועד מסך זה למשהו אחר – הליך לא חכם של הזנה ידנית של אורך הסרטון. לאחר ההוספה של אינטגרציית YouTube API לאפליקציה, נעלם הצורך בהזנה ידנית זאת אך שם המסך המסיים את תהליך הוספת השיר ושומר אותו נשאר.

Session Activity – מסך זה יופיע לאחר שהמשתמש לחץ על שיר מסוים בפלייליסט שבמסך הראשי. במסך זה ייטענו פרטי השיר אותם הזין המשתמש, הסרטון בו בחר ואחוז ההתקדמות של המשתמש בשיר. הסרטון יופיע בתוך פקד מסוג YouTube Player השייך לחבילה של YouTube API. עם טעינת הסרטון, יעודכן אורכו (משך השיר) במסד הנתונים, ובנוסף הסרטון יובא אוטומטית לנקודת התחלה בה סיים המשתמש את הסשן הקודם שלו.

7.מבנה פרויקט ה Android

ניתן לראות בתמונה המצורפת את מבני קבצי הפרויקט.



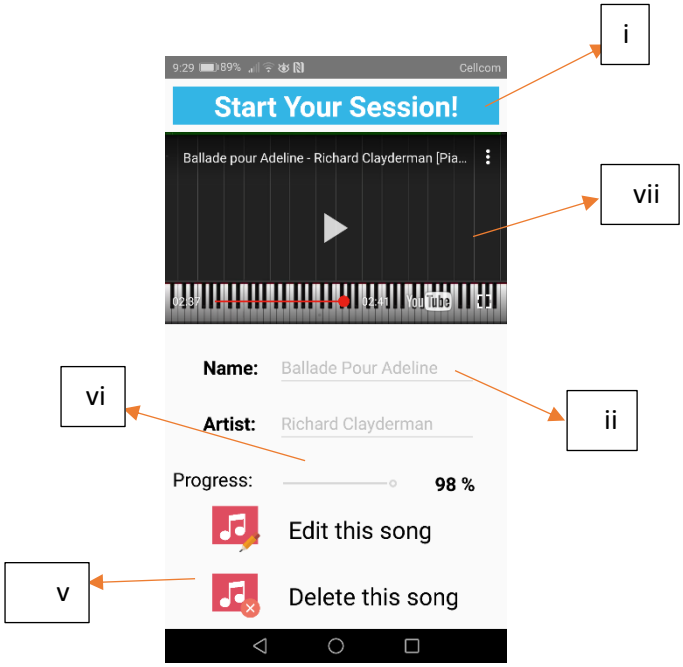
- הפרויקט מורכב מחמישה קבצי Java שהם התכנות מאחורי מסכי האפליקציה שהצגנו. שלושת קבצי ה Java הנוספים הם מחלקת העצם Song, מתאם SongAdapter הנורש מהמחלקה ArrayAdapter ומאפשר את הצגת הפלייליסט של המשתמש בפקד מסוג ListView, ומחלקת YoutubeConfig המכילה את מפתח ה API לצורך טעינת הסרטון במהלך הסשן.

- בנוסף, ניתן לראות את חמשת קבצי ה XML המכילים את ה Layout של כל אחד מחמשת מסכי האפליקציה. קובץ ה XML הנוסף מכיל את ה Layout לצורך הצגת שיר אחד ב ListView של הפלייליסט.

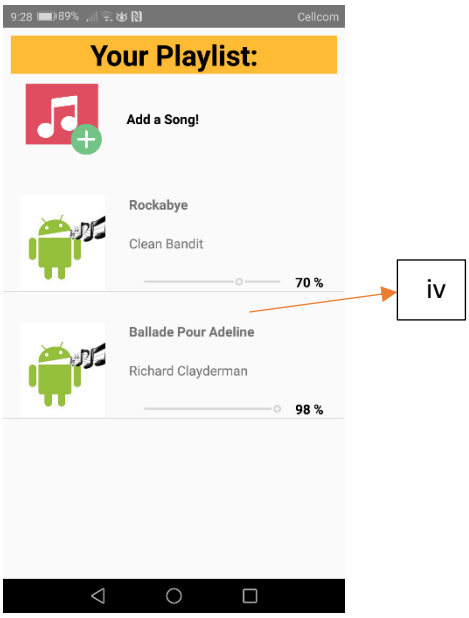
- הפרויקט אף כולל קובץ הנקרא google-services.json, הכולל את פרטי האבטחה והתקשורת עם מסד הנתונים שלנו ב Firebase.

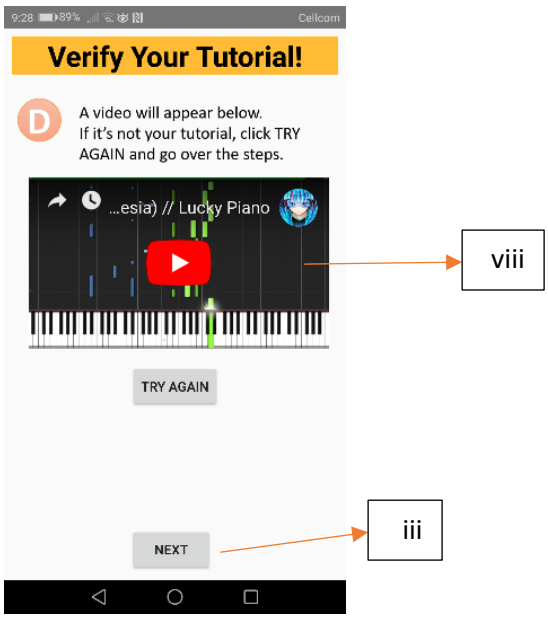
8.פקדים ורכיבי ממשק אינטראקטיביים

הפקדים בהם השתמשתי:



TextView	.i
EditText	.ii
Button	.iii
ListView	.iv
ImageView	.v
ProgressBar	.vi
YouTubePlayerView	.vii
WebView	.viii





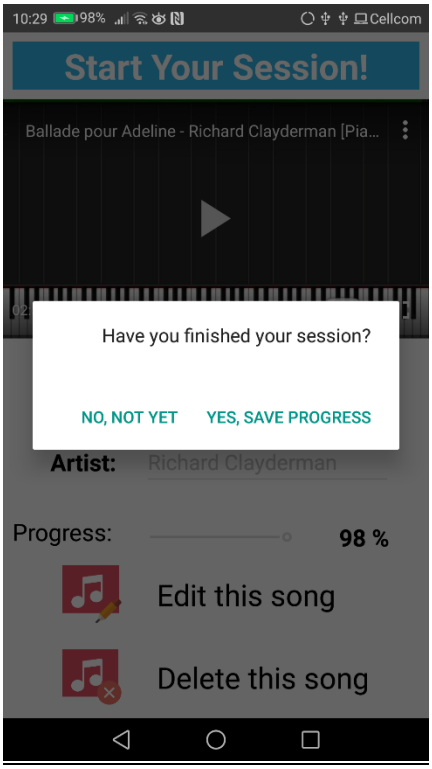
9.תיבות דו - שיח

באפליקציה מופיעות תיבות דו – שיח מסוג AlertDialog בשני מקרים שונים:

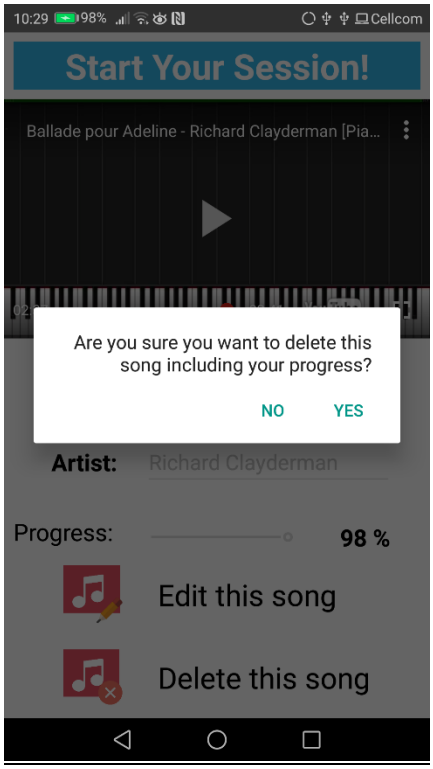
- <u>השהיית סרטון</u> – התיבה תשאל את המשתמש האם ברצונו לסיים את הסשן ולשמור את ההתקדמות או להמשיך בסשן אם טרם סיים.

- <u>מחיקת שיר</u> – האפליקציה תשאל את המשתמש האם הוא בטוח שברצונו למחוק את השיר כולל נתוניו וההתקדמות, או שמא התחרט או לחץ בטעות על מחיקה.

<u>מחיקת שיר</u>



<u>השהיית סרטון</u>



10. שימוש ב Service

חלק זה לא בוצע.

11. שימוש ב Intent

באפליקציה השתמשתי פעמים רבות ב Explict Intent לצורך מעבר בין מסכי האפליקציה השונים, והעברת נתונים בניהם.

אציג קטע של יצירת Intent, שמירת נתונים בתוכו, ומעבר דרכו למסך הבא, וקטע של קריאה ל Intent ששימש להגעה למסך הנוכחי, ושליפת נתונים ממנו.

יצירת Intent, שמירת נתונים בתוכו ומעבר דרכו למסך הבא (מתוך MainActivity.java):

```
Intent m = new Intent(MainActivity.this, SessionActivity.class);
m.putExtra("chosenID", songList.get(position).getId());
startActivity(m);
```

קריאה ל Intent, ושליפת נתונים מתוכו (מתוך SessionActivity.java):

```
Intent i = getIntent();
final String id = i.getStringExtra("chosenID");
```

12. שימוש ב Activity

Activity הינו מסך באפליקציה. כפי שהצגנו, האפליקציה כוללת חמישה מסכים.

כל Activity בנוי משני קבצים: קובץ Java הכולל את התכנות שמאחורי המסך, וקובץ XML הכולל את עיצוב ה View של המסך – ה Layout.

נבחר לדוגמא את ה Activity לו קראנו AddActivity. נציג כעת את קבצי ה Java וה XML שלו.

AddActivity.java

```
package com.rg.maestro20;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.provider.ContactsContract;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;

public class AddActivity extends Activity {

    EditText etName;
    EditText etArtist;
    Button btnNext;

    DatabaseReference mReference;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_add);

        mReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("songs");

        etName = findViewById(R.id.etName);
        etArtist = findViewById(R.id.etArtist);
        btnNext = findViewById(R.id.btnNext);
        btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                gotoSearch();
            }
        });
    }

    private void gotoSearch() {
        String name = etName.getText().toString();
        String artist = etArtist.getText().toString();
        if (!name.equals("") && !artist.equals("")) {
            Intent f = new Intent(AddActivity.this, SearchActivity.class);
            f.putExtra("name", name);
```

```
            f.putExtra("artist", artist);
            startActivity(f);
        }
        else
            Toast.makeText(this, "Please don't skip fields. Thank you!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

activity_add.XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".AddActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/txtWelcome"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:text="Add a Song!"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="30sp"
        android:textStyle="bold"
        android:background="@android:color/holo_orange_light"
        android:gravity="center"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/etName"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Title"
        android:inputType="textPersonName"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/txtWelcome"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/txtWelcome"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtWelcome" />

    <EditText
        android:id="@+id/etArtist"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/Artist"
        android:inputType="textPersonName"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/etName"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/etName"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etName" />

    <Button
        android:id="@+id/btnNext"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:layout_marginBottom="24dp"
            android:text="Next"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

        <ImageView
            android:id="@+id/imgAndroid"
            android:layout_width="341dp"
            android:layout_height="297dp"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:layout_marginBottom="8dp"
            android:src="@drawable/androidsinging"
            app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnNext"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

    </android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

13. שימוש ב Broadcast Reciever

חלק זה לא בוצע.

14. נושאים שאינם בתכנית הלימודים

שימוש ב Firebase

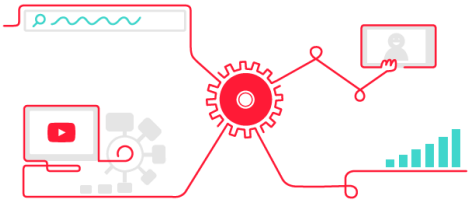


על מנת לאפשר שימוש עתידי של האפליקציה תוך התחברות משתמש מכל מכשיר שיבחר וצפיה בנתוניו, בחרתי להשתמש במסד נתונים אינטרנטי מסוג Realtime Database של חברת Firebase השייכת ל Google.

האינטגרציה עם מערכת Firebase אמנם מורכבת אך יש לה יתרונות רבים כמו גיבוי בענן של נתוני המשתמש, התחברות מכל מכשיר (עתידי), ועוד.

לפרטים נוספים על הפלטפורמה **והדגמת אופן השימוש בה**, ראה סעיף 6 של תיק הפרויקט – מסד הנתונים.

שימוש ב YouTube API



במקום להסתפק בהצגת סרטון בפקד WebView רגיל כמו ב Duration Activity, בחרתי להשתמש במהלך הסשן בפקד YouTubePlayerView מתקדם המצריך אינטגרציה והתאמה של האפליקציה לשיתוף פעולה עם YouTube API, כלי מתקדם של YouTube למפתחים.

הצעד הזה אפשר לי בין היתר לשלוף מן הפקד נתונים על הסרטון המתנגן, למשל אורכו, או הרגע המדויק של הסרטון בו כרגע נמצא המשתמש. השימוש בפלטפורמה זו עזר לי מאוד.

אדגים כעת שימוש במחלקה YouTubePlayer ובפקד YouTubePlayerView:

```
YouTubePlayerView mYoutubePlayerView;
YouTubePlayer.OnInitializedListener mOnInitializedListener;


mOnInitializedListener = new YouTubePlayer.OnInitializedListener() {
    @Override
    public void onInitializationSuccess(YouTubePlayer.Provider provider,
```

```
final YouTubePlayer youTubePlayer, boolean b) {
        youTubePlayer.loadVideo(tutorialUrl.length() > 11 ?
tutorialUrl.substring(tutorialUrl.length() - 11) : tutorialUrl);

        youTubePlayer.setPlayerStateChangeListener(new
YouTubePlayer.PlayerStateChangeListener() {
            @Override
            public void onLoaded(String s) {
                duration = (int)(youTubePlayer.getDurationMillis()*0.001);
                mSong.setDuration(duration);
                youTubePlayer.seekToMillis((int)((mSong.getDuration() *
mSong.getProgress() * 0.01)*1000));
                youTubePlayer.pause();
            }

        });
        youTubePlayer.setPlaybackEventListener(new
YouTubePlayer.PlaybackEventListener() {
            @Override
            public void onPlaying() {
                pauseFlag = true;
            }

            @Override
            public void onPaused() {
                if (pauseFlag) {
                    final AlertDialog.Builder builder = new
AlertDialog.Builder(SessionActivity.this);
                    builder.setMessage("Have you finished your session?");
                    builder.setIcon(R.drawable.question);
                    builder.setPositiveButton("Yes, Save Progress", new
DialogInterface.OnClickListener() {
                        @Override
                        public void onClick(DialogInterface dialogInterface,
int i) {
                            current = (int)
(youTubePlayer.getCurrentTimeMillis() * 0.001);
                            updateProgress(current);
                            finish();
                        }
                    });
                    builder.setNegativeButton("No, Not Yet", new
DialogInterface.OnClickListener() {
                        @Override
                        public void onClick(DialogInterface dialogInterface,
int i) {

                        }
                    });
                    AlertDialog mDialog = builder.create();
                    mDialog.show();
                }
            }


        });
    }

    @Override
    public void onInitializationFailure(YouTubePlayer.Provider provider,
YouTubeInitializationResult youTubeInitializationResult) { }
};
mOnFullscreenListener = new YouTubePlayer.OnFullscreenListener() {
    @Override
    public void onFullscreen(boolean b) {
        txtWelcome.setVisibility(View.GONE);
    }
};
```

15. הפניות למימוש דרישות הפרויקט

	דרישה	הסבר	מספר סעיף
1	תוכנית ריצה	-תמונת מסכים -מדריך משתמש – הסבר על מסכי האפליקציה -תרשים לוגי של Screen Flow	1,3,6
2	אפליקציה לטלפונים חכמים	תיאור כלל, מסמך דרישות, ומבנה פרויקט של האפליקציה	1,7
3	רכיבי ממשק אינטראקטיביים	רכיבים אלו אחראים על הצגת מידע למשתמש וקליטת קלט ממנו.	8
4	שימוש מתקדם בתכנות מונחה עצמים	דיאגרמת מחלקות.	4
5	שימוש בתיבות דו-שיח (AlertDialogs)	יצרתי שתי תיבות דו – שיח לתקשורת עם המשתמש.	9
6	שימוש ויצירת Service	חלק זה לא בוצע.	10
7	שימוש ב- Intent	מעברים ממסך למסך והעברת נתונים ממסך למסך. הראיתי הדגמות.	11
8	שימוש ב- Activity	קיימים חמישה מסכים (Activity) באפליקציה.	12
9	שימוש ב- Broadcast Receiver	חלק זה לא בוצע.	13
10	שימוש במסד נתונים	בסיס הנתונים משמש לארגון ושמירת הנתונים המטופלים על-ידי האפליקציה. באפליקציה שלנו שומר מסד הנתונים את השירים.	5
11	נושאים מתקדמים לבונוס - שאינם בתוכנית הלימודים	-שימוש ב Firebase -שימוש ב YouTube API	14